Fecha: 10-Enero-2018

Estadística (Recuperación del 1° Parcial)

1. Considera un circuito eléctrico que consta de dos componentes A_1 y A_2, que pueden estar conectadas en serie o en paralelo. Los tiempos de vida de estas componentes vienen dados por dos variables aleatorias independientes $T_1 \sim \exp(\lambda)$ y $T_2 \sim \exp(\mu)$ respectivamente.

   (a) Supuesto que las componentes están conectadas en serie, calcula la función de fiabilidad de la variable $T \equiv$ "tiempo de vida del circuito". Además, para el caso en que $\lambda = 1$ y $\mu = 2$, calcula $P(T > 1/2)$.

   (b) Responde al apartado anterior en el caso de que las componentes estén conectadas en paralelo.

   (c) Volviendo al primer caso, supongamos que $\mu = 1$. Tendríamos una distribución para T que dependería sólo de λ. ¿Cuál sería dicha distribución? Calcula su función generatriz de momentos.

   (a) Se tiene que

   $$R_T(t) = P(T > t) = P(T_1 > t \cap T_2 > t) = P(T_1 > t)P(T_2 > t) = e^{-\lambda t}e^{-\mu t} = e^{-(\lambda+\mu)t},$$

   donde hemos usado que T_1 yT_2 son independientes y que la función de fiabilidad de la distribución $\exp(\lambda)$ es $e^{-\lambda t}$. Ahora

   $$P(T > 1/2) = R_T(1/2) = e^{-(1+2)1/2} = e^{-3/2} \approx 0.2231.$$

   (b) En este caso conviene trabajar con la función de distribución: $F_T(t) = P(T \leq t)$. Tenemos que

   $$R_T(t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - P(T_1 \leq t \cap T_2 \leq t) = 1 - P(T_1 \leq t)P(T_2 \leq t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t})(1 - e^{-\mu t}) =$$

   $$= e^{-\lambda t} + e^{-\mu t} - e^{-(\lambda+\mu)t},$$

   donde hemos usado que T_1 yT_2 son independientes y que la función de distribución de la distribución $\exp(\lambda)$ es $1 - e^{-\lambda t}$. Ahora

   $$P(T > 1/2) = R_T(1/2) = e^{-1/2} + e^{-1} - e^{-3/2} \approx 0.6065 + 0.3679 - 0.2231 = 0.7513.$$

   (c) Según hemos visto, en este caso se tiene que $R_T(t) = e^{-(\lambda+\mu)t}$, lo que significa que $T \sim \exp(\lambda + \mu)$. Si $\mu = 1$ será $T \sim \exp(\lambda + 1)$. Podemos calcular la función generatriz de momentos como sigue:

   $$M_T(s) = E[e^{-sT}] = \int_0^{+\infty} e^{-st}(\lambda + 1)e^{-(\lambda+1)t}dt = \frac{\lambda + 1}{s + \lambda + 1}\int_0^{+\infty}(s + \lambda + 1)e^{-(s+\lambda+1)t}dt.$$

   Obsérvese que estamos integrando la densidad de una distribución $\exp(s+\lambda+1)$ en todo su soporte, luego la integral sale 1. Entonces

   $$M_T(s) = \frac{\lambda + 1}{s + \lambda + 1}.$$

   Nota: Debe cumplirse que $s + \lambda + 1 > 0$, lo que está asegurado en un entorno de $s = 0$.

2. Sea (X, Y) un vector aleatorio discreto con función de probabilidad conjunta dada por los valores:

   $$p_{XY}(1, 0) = 0.1 \quad , \quad p_{XY}(2, 0) = 0.2 \quad , \quad p_{XY}(1, 1) = 0.3 \quad , \quad p_{XY}(2, 1) = 0.4$$

   (a) Calcula las varianzas marginales de X e Y.

   (b) Calcula e interpreta el coeficiente de correlación entre ambas variables.

(c) Calcula $p_{Y|X}(0|1)$, $p_{X|Y}(1|0)$ y $E[X|Y=0]$.

(d) A partir de la información obtenida, ¿dirías que X e Y son independientes?

(a) Primero calculamos las distribuciones marginales. En cuanto a la variable X, tenemos que

$$p_X(1) = P(X=1) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) = 0.1 + 0.3 = 0.4$$
$$p_X(2) = P(X=2) = p_{XY}(2,0) + p_{XY}(2,1) = 0.2 + 0.4 = 0.6$$

De aquí obtenemos

$$E[X] = 1 \cdot p_X(1) + 2 \cdot p_X(2) = 0.4 + 2 \cdot 0.6 = 1.6$$
$$E[X^2] = 1^2 \cdot p_X(1) + 2^2 \cdot p_X(2) = 0.4 + 4 \cdot 0.6 = 2.8$$
$$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = 2.8 - 1.6^2 = 0.24$$

Análogamente, para la variable Y tenemos

$$p_Y(0) = P(Y=0) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,0) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$
$$p_Y(1) = P(Y=1) = p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,1) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

Se trata de una Bernoulli de parámetro $p = 0.7$, por lo tanto,

$$E[Y] = p = 0.7 \quad \text{y} \quad V[Y] = pq = 0.7 \cdot 0.3 = 0.21$$

(b) Tenemos que

$$E[XY] = \sum_{(x,y) \in S_{XY}} xy p_{XY}(x,y) =$$
$$= 0 \cdot p_{XY}(1,0) + 0 \cdot p_{XY}(2,0) + 1 \cdot p_{XY}(1,1) + 2 \cdot p_{XY}(2,1) = 0.3 + 2 \cdot 0.4 = 1.1.$$

A partir de aquí obtenemos la covarianza:

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 1.1 - 1.6 \cdot 0.7 = -0.02,$$

y el coeficiente de correlación:

$$\rho = \frac{Cov(XY)}{\sqrt{V[X]V[Y]}} = \frac{-0.02}{\sqrt{0.24 \cdot 0.21}} \approx -0.089.$$

Este valor, cercano a cero, indica que la relación lineal entre ambas variables es muy débil, prácticamente inexistente, y en todo caso de signo negativo.

(c) Por definición,

$$p_{Y|X}(0|1) = \frac{p_{XY}(1,0)}{p_X(1)} = \frac{0.1}{0.4} = 1/4$$

y

$$p_{X|Y}(1|0) = \frac{p_{XY}(1,0)}{p_Y(0)} = \frac{0.1}{0.3} = 1/3.$$

Por otro lado,

$$E[X|Y=0] = \sum_{x \in S_{X|Y=0}} x p_{X|Y}(x|0) = 1 \cdot 1/3 + 2 \cdot 2/3 = 5/3,$$

ya que

$$p_{X|Y}(2|0) = \frac{p_{XY}(2,0)}{p_Y(0)} = \frac{0.2}{0.3} = 2/3.$$

(d) No, no pueden ser independientes ya que no son incorreladas (hemos visto que $Cov(X,Y) = -0.02$). También podemos comprobar fácilmente que, en general, $p_{XY}(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$.

3. En un servicio de atención al cliente de una compañía telefónica, el 65% de las llamadas recibidas están relacionadas con incidencias en facturas. En un grupo de ocho llamadas elegidas al azar, halla la probabilidad de que estén relacionadas con facturas:

   a) Alguna de las ocho llamadas.

   b) Más de seis llamadas de entre las ocho llamadas.

   Sea la v.a. X =número de llamadas relacionadas con incidencias en la factura de un grupo de 8 llamadas. Se tiene que X sigue una distribución binomial de parámetros $n = 8, p = 0,65$.

   a) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^8 = 0,9998$.

   b) $P(X > 6) = P(X = 7) + P(X = 8) = 8p^7(1-p) + p^8 = 0,424$.

4. Explica qué dice el Teorema Central del Límite y justifica su gran importancia.

   El Teorema Central del Límite establece que, dada una sucesión $\{X_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media y varianza finitas, la distribución de la variable $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ se hace normal cuando $n \to \infty$.

   Este resultado permite conocer, de manera aproximada, la distribución de una media aritmética calculada sobre una muestra aleatoria simple de gran tamaño. A partir de aquí se pueden realizar inferencias sobre la media de la población.

   Por otro lado, podríamos expresar el teorema de manera informal diciendo que la suma de muchos pequeños efectos aleatorios independientes entre sí se distribuye de manera aproximadamente normal. Esto explica el hecho de que muchas variables que observamos en la vida real se puedan ajustar de manera plausible utilizando esta distribución.

Observaciones:

1. Tiempo: 2h.
2. Puntuación: (0.5+0.5+0.5)+(0.3+0.5+0.5+0.2)+(0.2+0.3)+(0.5).
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.
4. Cada pregunta debe ir en hojas diferentes.